

# UNIDAD 5 - Redes y conectividad en SSOO

## Introducción a Redes y Numeración

- **Direcciones IP:** Funcionan como las direcciones de las casas en Internet. Se expresan en decimal para los humanos, pero los ordenadores las traducen a binario.
- **Máscaras de Subred:** Actúan como mapas que dividen las redes en secciones más pequeñas. (Se expresane en dec. Y bin.).
- **Direcciones MAC:** Son identificadores físicos, únicos para cada dispositivo, y se representan en hexadecimal.

## Sistemas de numeración:

- Decimal, Binario y Hexadecimal.

Para entender la relación, pensemos en **quién** usa cada sistema y **para qué**:

### 1. Decimal (Base 10): El idioma de los humanos

Es el sistema con el que nacemos y pensamos. Como tenemos 10 dedos, usamos 10 símbolos (del 0 al 9). Para nosotros es natural, pero para un ordenador es imposible de procesar tal cual.

### 2. Binario (Base 2): El idioma de las máquinas

Los ordenadores no tienen cerebro ni dedos, solo circuitos por los que pasa o no pasa electricidad. Por eso usan solo 2 símbolos: **1** (encendido) y **0** (apagado). Cualquier cosa que se haga en un ordenador (un texto, una foto, una web) se traduce a interminables filas de ceros y unos.

### 3. Hexadecimal (Base 16): El "traductor" cómodo

Aquí está la clave: ¿**Por qué inventar un tercer sistema?**

**Por pura comodidad visual para los informáticos.** Las filas de binario se vuelven gigantes y muy difíciles de leer para una persona (imagina intentar recordar 11011011).

El hexadecimal viene al rescate porque es el "paquete" perfecto para el binario: **Exactamente 4 dígitos binarios (bits) se pueden comprimir en 1 solo dígito hexadecimal.** Como el binario agrupado de 4 en 4 llega hasta el número 15, el hexadecimal necesita 16 símbolos: usa los números del 0 al 9 y toma prestadas las letras de la A a la F para llegar al 15.

---

### El resumen de la relación en un solo ejemplo

Imagina que el ordenador quiere guardar este número binario: **11011011**

- **El ordenador** está feliz porque solo ve corriente pasando o no pasando (11011011).
- **El humano de a pie** lo traduce a su idioma Decimal y ve el número **219**.
- **El técnico de redes** lo agrupa de cuatro en cuatro (1101 y 1011) y lo lee en Hexadecimal como **DB**. Es muchísimo más corto y fácil de anotar que todos esos ceros y unos.

En definitiva: El **Decimal** es para los humanos en general, el **Binario** es cómo lo guarda físicamente la máquina, y el **Hexadecimal** es un "atajo" visual que usan los técnicos para poder leer ese binario sin volverse locos.

- Convertir **decimal a binario**:

Se hace dividiendo entre 2 y anotando el residuo.

*Ej. -> 25 a binario ->  $25/2 = 12$     residuo 1*

*$12/2 = 6$     residuo 0*

*$6/2 = 3$     residuo 0*

*$3/2 = 1$     residuo 1*

*$1/2 = 0$     residuo 1*

Y expresando los residuos en orden inverso -> **11001**.

- **Binario a decimal:**

Paso 1 -> Asignar potencias de 2 a cada dígito binario empezando por la derecha.

*Ej. -> 1001 a decimal*

|                                                                                    |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                                                                                  | 0     | 0     | 1     |
|  |       |       |       |
| $2^3$                                                                              | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |

Paso 2 -> Multiplicar cada dígito binario por su potencia.

$$1 \times 2^3 = 8$$

$$0 \times 2^2 = 0$$

$$1 \times 2^1 = 2$$

$$1 \times 2^0 = 1$$

(Al elevar un número a 0, éste se divide a sí mismo).

Paso 3 -> Sumar resultados  $8 + 0 + 2 + 1 = 11$

- **Binario a hexadecimal:**

Paso 1 -> Agrupar dígitos en bloques de 4 empezando por la derecha, añadiendo ceros a la izq. si faltan bits.

*Ej. -> 11011011 a hexadecimal -> 1101 1011*

Paso 2 -> Convertir cada bloque a hexadecimal con la tabla básica:

$$1010 = A$$

$$1011 = B$$

$$1100 = C$$

$$1101 = D$$

$$1110 = E$$

$$1111 = F$$

*Resultado = DB*

La tabla de conversión binario -> decimal sale de cómo funcionan las bases numéricas.

(1 dígito hexadecimal = 4 bits binarios, porque:

$$16 = 2^4$$

Un bloque de 4 bits puede contar desde:

|         |   |         |      |         |      |
|---------|---|---------|------|---------|------|
| 0000 -> | 0 | 0110 -> | 6    | 1100 -> | 12/C |
| 0001 -> | 1 | 0111 -> | 7    | 1101 -> | 13/D |
| 0010 -> | 2 | 1000 -> | 8    | 1110 -> | 14/E |
| 0011 -> | 3 | 1001 -> | 9    | 1111 -> | 15/F |
| 0100 -> | 4 | 1010 -> | 10/A |         |      |
| 0101 -> | 5 | 1011 -> | 11/B |         |      |

Esto es así porque el sistema hexadecimal sólo tiene 10 dígitos numéricos (0 – 9) pero necesita 16 símbolos distintos. Las letras que se usan para completar los valores que faltan no son “vocales” realmente, sino las letras del alfabeto usadas como números.

- **Hexadecimal a Decimal**

**Ej. -> 2E (Hexadecimal) a Decimal**

Paso 1 -> Hexadecimal a Binario

|     |       |                                                                                     |       |       |       |                                                                                       |       |       |  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| 2E= | 0     | 0                                                                                   | 1     | 0     | 1     | 1                                                                                     | 0     | 1     |  |
|     |       |  |       |       |       |  |       |       |  |
|     | $2^7$ | $2^6$                                                                               | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$                                                                                 | $2^1$ | $2^0$ |  |

Paso 2 -> Binario a Decimal ...

$$= 46$$

(Y como en Hexadecimal las posic. valen  $16^0$ ,  $16^1$ :

**2E (Cuando E vale 14)**

$$2 \times 16 = 32$$

$$14 \times (16^0=1) = 14$$

$$32 + 14 = 46$$

- **ASCII (American Standard Code for Informatic Exchange):**

En ASCII cada carácter (letra, número, símbolo) representa un número del 0 al 127, que equivale a 7 bits y se representa en 8 (1 byte) en binario.

- 0 – 31 -> caracteres de control (no imprimibles), usados en comunicaciones (salto de línea, tabulación...).
- 32 – 47 -> símbolos (espacio , ¡”·\$%&/()-+\*).
- 48 – 57 -> números (0 – 9).
- 58 – 64 -> caracteres especiales (: ; < = > ? @ ).
- 65 – 90 -> letras mayúsculas.
- 91 – 96 -> caracteres especiales ([ \ ] \_ ‘ ).
- 96 – 122 -> letras minúsculas.
- 123 – 127 -> caracteres imprimibles ( { @ } DEL ).

**Ej. -> Conversión de la palabra “Hola” a Binario**

|      |     |    |           |
|------|-----|----|-----------|
| H -> | 72  | -> | 0100 1000 |
| o -> | 111 | -> | 0110 1111 |
| l -> | 108 |    | ...       |
| a -> | 97  |    |           |

- **Hexadecimal y ASCII:** Se usan juntos porque:

- Los ordenadores almacenan texto como número.
- Los humanos traducen más fácil el hexadec. Y el binario.

(La idea clave es que ASCII define qué número representa cada carácter, y hexadecimal es sólo una forma cómoda de escribir números).

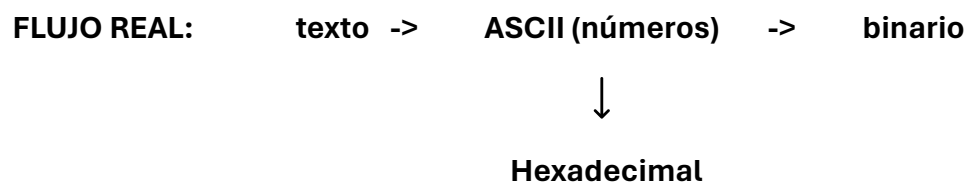
**Ej. -> El ordenador guarda bytes (8bits)**

|         |   |                 |           |
|---------|---|-----------------|-----------|
| Letra A | = | ASCII decimal : | 65        |
|         |   | Binario:        | 0100 0001 |

Palabra “Hola” =

|         |            |
|---------|------------|
| H = 72  | = 48       |
| o = 111 | = 6F       |
| l = 108 | = 6C       |
| a = 97  | = 61       |
| (ASCII) | (Hexadec.) |

( El prefijo para identificar hexadec. Es 0x )



## Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP

Para estandarizar las comunicaciones, se utilizan modelos estructurados en capas:

- **Modelo OSI (7 capas):** Es un modelo de Referencia que sirve como un esquema poder averiguar el porqué cuando hay un problema de conexión.

### Capas:

- **1. Física:** Transmisión de bits a través de cables y señales (capa 1). Se usan dispositivos como Hubs.
- **2. Enlace de datos:** Direccionamiento MAC y control de errores mediante tramas (Frames). Dispositivos: Switch estándar.

- **3. Red:** Enrutamiento de paquetes entre redes usando IP.  
Dispositivos: Router, Switch multicapa y Firewall.
  - **4. Transporte:** Entrega fiable o rápida de datos a través de TCP o UDP mediante segmentos o datagramas.
  - **5, 6 y 7. Sesión, Presentación y Aplicación:** Capas superiores que gestionan las conexiones, el cifrado/formato de los datos y los servicios directos al usuario (navegadores, correo).
- **Modelo TCP/IP (4 capas):** Es el modelo real de Internet y condensa las capas del OSI en:
    - Acceso a red (Bits y Frames) -> Capas OSI 1 y 2
    - Internet (Datagramas IP) -> Capa OSI 3
    - Transporte (Segmentos) -> Capa OSI 4
    - Presentación (Aplicación-Datos) -> Capas OSI 5, 6 y 7

## Protocolo IP y Direccionamiento

El direccionamiento IP identifica dispositivos de forma única dentro de una red basada en el PROTOCOLO IP para permitir la comunicación entre ellos.

La **estructura de una dirección** consta de dos partes:

- **Id de red (Network ID)** -> Identifica a qué red pertenece un dispositivo.
- **Id de host (Host ID)** -> Identifica dispositivos específicos dentro de una red.

Y hay 2 **tipos de conexiones**:

- **IPv4** -> Direcciones de 32 bits expresadas en decimal. (4 octetos separados por puntos / 4 bloques de 8 bits).
- **IPv6** -> Direcciones de 128 bits expresadas en hexadecimal (8 grupos de 4 dígitos hexadecimales) diseñadas para evitar el agotamiento de direcciones.

- **Protocolo IP (Internet Protocol)**

Es el conjunto de reglas que permite que redes gestionadas por distintas organizaciones se conecten entre sí. Sus características principales son:

- **Uso de datagramas:** Los datos se empaquetan en unidades independientes.
- **No orientado a conexión:** No establece una sesión previa antes de enviar datos.
- **Sin garantía de entrega:** No confirma si los paquetes llegaron a su destino.
- **Sin calidad de servicio (QoS):** Trata a todos los paquetes por igual, sin prioridades nativas.

- **Dirección IP**

- Cada host y router tienen una dirección IP única.
- Las máquinas conectadas a varias redes tienen una IP por red.
- Una dirección IP es un nº binario de 32 bits agrupados en 8 octetos separados por puntos.

Ej. ->

|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 192.      | 5.        | 34.       | 11       |
| ↙         | ↙         | ↘         | ↘        |
| 11000000. | 00000101. | 00100010. | 00001011 |

- **Clases de redes (IPv4)**

- **Clase A:** Redes enormes (hasta 16.7 millones de hosts). Usa 1 octeto para la red y 3 para hosts.
- **Clase B:** Redes medianas (hasta 65,534 hosts). Usa 2 octetos para red y 2 para hosts.
- **Clase C:** Redes pequeñas (hasta 254 hosts). Usa 3 octetos para red y 1 para hosts.



- The diagram illustrates the structure of an IPv4 address (32 bits) and how it is divided into network and host portions for different subnet masks. A horizontal bar at the top represents the 32-bit address, with a double-headed arrow indicating the total length. Below this, five options (A through E) are shown, each with a specific number of leading bits (in red) used for the network portion, followed by the network and host portions, and the corresponding IP address range.

| Option | Network Bits (Red) | Network Portion            | Host Portion | IP Address Range            |
|--------|--------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|
| A      | 0                  | Red                        | Host         | 1.0.0.0 a 127.255.255.255   |
| B      | 1 0                | Red                        | Host         | 128.0.0.0 a 191.255.255.255 |
| C      | 1 1 0              | Red                        | Host         | 192.0.0.0 a 223.255.255.255 |
| D      | 1 1 1 0            | Dirección multitransmisión |              | 224.0.0.0 a 239.255.255.255 |
| E      | 1 1 1 1 0          | Reservado para uso futuro  |              | 240.0.0.0 a 247.255.255.255 |

[illegible]

Dentro de cada red, hay direcciones que no se pueden asignar a dispositivos normales porque tienen funciones específicas. Dependiendo de cómo se configuren los "Bits de red" y los "Bits de host", tenemos los siguientes casos:

- **Propio host (0.0.0.0):** Se usa habitualmente cuando un equipo aún no tiene una IP asignada y está intentando conseguir una.

- **Host de la red:** Hace referencia a un equipo específico dentro de la red actual.
- **Dirección de Red:** Sirve para identificar la red en sí misma y enrutar el tráfico hacia ella.
- **Difusión a mi red / Broadcast local:** Sirve para enviar un mensaje a todos los equipos de tu misma red al mismo tiempo.
- **Difusión a red indicada / Broadcast dirigido:** Sirve para enviar un mensaje de difusión a todos los equipos en una red específica distinta a la tuya.
- **Bucle Local / Loopback - localhost:** Se utiliza para que un ordenador se comunique consigo mismo para realizar pruebas internas.

| Bits de red | Bits de host | Significado             | Ejemplo         |
|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Todo a 0    |              | Propio host             | 0.0.0.0         |
| Todo a 0    | Host         | Host de la red          | 0.0.0.19        |
| Red         | Todo a 0     | Red                     | 192.168.1.0     |
| Todo a 1    |              | Difusión a mi red       | 255.255.255.255 |
| Red         | Todo a 1     | Difusión a red indicada | 192.168.1.255   |
| 127         | Cualquiera   | Loopback - localhost    | 127.0.0.1       |

- **Rangos para Redes Privadas (Intranets)**

Existen rangos de IPs que no funcionan en el Internet público, solo en redes locales internas:

- **Clase A: 10.0.0.0 (Todo el bloque que empieza por 10).**
- **Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.0.0**
- **Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.0 (la más común en hogares).**

Un ordenador puede estar conectado a **varias redes de forma simultánea**, y de hecho, es algo que ocurre constantemente.

- **Una IP por cada red:** El principio fundamental es que las máquinas conectadas a varias redes tienen una dirección IP diferente por cada red a la que pertenecen.
- **Interfaces de red:** Cada conexión física (como el cable Ethernet) o inalámbrica (como el Wi-Fi) se conoce como "interfaz de red". Cada

una de estas interfaces actúa como una "puerta" distinta a un mundo diferente.

- **Comunicación única:** Para que el dispositivo pueda hablar con otros en una red específica, debe tener una identidad (IP) válida y única dentro de esa red concreta.

### Ejemplos comunes de multiconectividad:

1. **Wi-Fi + Ethernet:** Puedes estar descargando un archivo pesado por cable (Red A) mientras mantienes una conexión inalámbrica para configurar una impresora local (Red B).
2. **Red Local + VPN:** Es el caso más típico del teletrabajo. Tu ordenador tiene una IP privada de tu casa (ej. 192.168.1.15) y, al mismo tiempo, crea una interfaz virtual (VPN) con una IP de la red de tu oficina (ej. 10.0.5.40).
3. **El Bucle Local (siempre presente):** Independientemente de cuántas redes externas uses, tu ordenador siempre mantiene activa su red interna o "bucle local" en la dirección 127.0.0.1 para comunicarse consigo mismo.

## Protocolo IP. Máscaras de red

Son la manera en que una red IP define qué parte de la dirección corresponde a la red y qué parte a los hosts. Son fundamentales para que los router sepan a dónde enviar los datos para que el ordenador sepa si el equipo con el que quiere hablar está en su misma red (y enviarle el mensaje directamente) o si pertenece a una red distinta (y tiene que enviarle el paquete al router para que lo saque a Internet). **Si los bits de la dirección de red coinciden tras aplicar esta máscara a la IP destino, el host pertenece a la red.**

Como su nombre indica, es una plantilla que se pone "encima" de una dirección IP para tapar (enmascarar) la parte que corresponde a los dispositivos (hosts) y dejar a la vista **solo la parte que corresponde a la red.**

Una máscara de red es un número de 32 bits (en IPv4) que acompaña a la dirección IP. En ella los 255 significan que esos bits son parte de la red; y los 0 que son parte del host.

- **Máscaras por defecto:**
  - **Clase A: 255.0.0.0** (El primer bloque es la red).

- **Clase B: 255.255.0.0** (Los dos primeros bloques son la red).
- **Clase C: 255.255.255.0** (Los tres primeros bloques son la red).



- **La operación "AND bit a bit"**

El ordenador compara la IP del equipo y la Máscara poniéndolas una debajo de otra en formato binario, usando una regla lógica matemática llamada **AND** (Y):

- Si compara un 1 de arriba y un 1 de abajo, el resultado es **1**.
- Cualquier otra combinación (1 y 0, 0 y 1, o 0 y 0) da como resultado **0**.

En el ejemplo de la imagen:

- **Dirección del Host:** 148.120.33.110
- **Máscara de red (Clase B):** 255.255.0.0 (En la imagen son todo 1 en la mitad izquierda y todo 0 en la mitad derecha).
- **Resultado (Dirección de red):** Al aplicar la regla AND, los 255 (los unos) actúan como un cristal transparente y dejan pasar intacta la parte de la red (148.120). En cambio, los 0 actúan como un muro y borran la parte del host (33.110 se convierte en 0.0).
- **El resultado final:** El ordenador descubre que la dirección de su red base es 148.120.0.0.

Se representa de 2 formas:

- Decimal con puntos (dotted decimal)

Ej. -> 255.255.255.0

- **CIDR** (slash notation)

Ej- .> /x (donde x es el nº de "unos" (1) seguidos hay en la máscara de red de izquierda a derecha).

(Si ves una dirección IP escrita así: 192.168.1.30/24, te están dando dos datos de golpe: "Esta es tu IP, y tu máscara de red tiene 24 unos").

Sabiendo esto, las máscaras "por defecto" de las clases que hemos visto antes se escriben así de fácil:

- o **Clase A:** 255.0.0.0 (ocho unos) → **/8**
- o **Clase B:** 255.255.0.0 (dieciséis unos) → **/16**
- o **Clase C:** 255.255.255.0 (veinticuatro unos) → **/24**

## Subnetting (Subredes)

Consiste en pedir "prestados" bits de la porción de host para crear redes más pequeñas dentro de una red principal.

Tiene como objetivos:

- Usar medios de conexión diferentes.
- Aislar subredes.
- Reducir congestión.
- Mejorar la seguridad.

(Cada subred funciona como una red independiente. Para redes remotas la única visible es la red y no las subredes).

*(Aquí es donde brilla el CIDR. Cuando creas "subredes" (dividir una red grande en trozos más pequeños), empiezas a robarle ceros a la porción de "host" y los conviertes en unos para la red.*

*Por ejemplo, si robas dos bits a una red /24, tu nueva máscara será **/26**. Ese /26 significa que hay 26 "unos" seguidos (11111111.11111111.11111111.11000000). Que traducido a decimal, usando la tabla de sumas que vimos antes, se convierte en la máscara 255.255.255.192).*

**(El tamaño de la subred (Hosts posibles) se calcula elevando (2 al nº de bits del host) -2 (que están reservados).**

- **Utilidad:** Permite usar diferentes medios físicos, aislar el tráfico, mejorar la seguridad y reducir la congestión.
- **Cálculo lógico:** Mediante una operación AND bit a bit entre una IP y su máscara de subred, los equipos descubren cuál es la dirección base de su red.

(Ej. -> Para crear 9 subredes se tendrían que coger los 4 primeros bits de la parte del host (porque  $2^4=16$  y  $2^3=8$ )).

## Protocolo IPv6

Creado para solucionar el agotamiento de direcciones de IPv4, IPv6 no solo ofrece más espacio, sino también autoconfiguración e IPSec obligatorio, simplifica el enrutamiento y soporta IoT nativo.

IPv6 está reemplazando a IPv4 gradualmente. La estrategia dominante en la actualidad es "Dual stack".

- **Formato:** Utiliza direcciones de 128 bits expresadas en 8 bloques de 4 caracteres hexadecimales.

**(Habitualmente, en éstas se encuentran secuencias grandes de ceros consecutivos.** En estos casos, se puede abreviar la dirección sustituyendo las secuencias de ceros por dos puntos dobles (::). Si hay dos bloques de ceros, en uno de los lados hay que resumir mostrando el número de bloques con un 0 por cada bloque.

Ej. -> **5199:0000:0000:1767:0000:0000:0000:00a5**    pasa a:

**5199:0:0:1767::a5**

- **Tipos de comunicación:**
  - **Unicast:** Es una conexión única entre dos puntos en todo Internet, y es la más común de todas.
  - **Multicast:** Se utiliza cuando varios nodos (equipos) comparten una misma dirección de IP de grupo.

(Un host tiene su dirección única (Unicast) para sus cosas personales, pero también se conecta a una dirección compartida

(Multicast) cuando quiere recibir información que va dirigida a un grupo entero.

- **Anycast:** Los administradores forman un grupo de máquinas que comparten la misma dirección IPv6 "anycast". Sin embargo, cuando envías un paquete a esa dirección, **solo se entrega a uno de ellos:** el router se encarga de enviarlo a la máquina que esté físicamente más cerca o que responda más rápido.

Al igual que en IPv4 teníamos IPs públicas, IPs privadas (para casa) e IPs reservadas, en IPv6 se ha hecho un reparto similar, pero mucho más estructurado:

- **Unicast global (2000::/3):** Son las **direcciones IP públicas**.

Son únicas en todo el mundo y sirven para navegar por el Internet público. Si montas una página web accesible para todo el planeta, usará una de estas.

Ocupan "1/8" de todo el espacio posible de IPv6. *¡Ese octavo es tan sumamente grande que nos sobra para conectar cada grano de arena del planeta!*

- **Unicast local único (fc00::/7):** Es el equivalente exacto a las **redes privadas (intranets)** de IPv4.

Son las IPs que usarías dentro de tu casa o de una empresa de puertas para adentro.

- **Unicast local en enlace (fe80::/10):** Son direcciones de "supervivencia" o de configuración automática.

En IPv6, los equipos se inventan automáticamente una dirección que empieza por fe80:: para poder hablar entre ellos. No pueden pasar de ahí, pero sirven para la comunicación básica de red.

- **Multicast (ff00::/8):** El "grupo de WhatsApp" o "suscripción" que vimos hace un momento.

Sustituye al antiguo *Broadcast* de IPv4. En lugar de gritarle a toda la red obligando a todos a escuchar, envías el paquete a una dirección que empiece por ff00:: y solo lo recibirán los equipos que se hayan suscrito a ese grupo específico.

# Protocolo IP. IPv6

| Uso                     | Prefijo   | Primera IPv6 | Última IPv6 | Fracción que ocupa |
|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------|
| Unicast global          | 2000::/3  | 2000::/3     | 3fff::/3    | 1/8                |
| Unicast local único     | fc00::/7  | fc00::/7     | fdff::/7    | 1/128              |
| Unicast local en enlace | fe80::/10 | fe80::/10    | febf::/10   | 1/1024             |
| Multicast               | ff00::/8  | ff00::/8     | ffff::/8    | 1/256              |

## Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un servicio fundamental de Internet cuyo objetivo es traducir nombres de dominio (como [www.google.com](http://www.google.com)) en direcciones IP (como 142.250.184.196).

Es necesario porque: Los humanos recordamos nombres, Los ordenadores se comunican con direcciones IP, DNS actúa como una agenda telefónica de Internet. Y Los números IP están ligados a máquinas concretas ([nba.com](http://nba.com) puede cambiar de máquina y de IP, pero no de nombre).

- **Conceptos clave:**
  - **Dominio:** Nombre que identifica un sitio en Internet. Ej.: [example.com](http://example.com)
  - **Zona DNS:** Espacio administrado dentro del sistema DNS. Ej.: una empresa puede controlar la zona [empresa.com](http://empresa.com).
  - **Servidor DNS recursivo:** Servidor que el ISP o un router utilizan para consultar otros DNS hasta encontrar la respuesta.
  - **Servidor TLD:** es el sistema encargado de gestionar y mantener el registro de todas las direcciones que comparten una misma extensión final, como .com, .es, .org, .net, etc.



*(El recursivo contacta con el servidor TLD que gestiona exclusivamente los dominios .com. Le pregunta: "¿Dónde está example.com?". El TLD responde: "No tengo la IP exacta, pero el dueño de example.com usa este Servidor Autoritativo. Pregúntale a él").*

- **Servidor DNS autoritativo:** Servidor que tiene la información definitiva sobre un dominio.

*(El recursivo va a la dirección que le dio el TLD. Este servidor autoritativo administra la Zona DNS de example.com, tiene la información definitiva y entrega la IP final).*

- **Estructura de nombrado:** Sigue una jerarquía de árbol invertido:
  - dominio raíz (root o “.”)
  - dominios de nivel superior TLDs (como .com, .es)
  - dominios de niveles inferiores (nombres de marcas, www).
- **Dominios, subdominios y zonas**
  - **Subdominio:** Es una **división lógica** de un nombre. Cuando una organización decide dividir su dominio principal en partes más pequeñas para organizarse mejor, crea subdominios. Por ejemplo, dentro del dominio google.com, mail es un subdominio.  
  
Los subdominios pueden seguir administrados por la misma autoridad, o puede delegarse la responsabilidad de su administración a otras organizaciones.
  - **Subárbol:** Este término se utiliza en para definir técnicamente qué es una **Zona DNS**. Un subárbol es una rama completa del árbol de dominios cuya responsabilidad administrativa ha sido delegada a una organización distinta de la que gestiona el dominio padre.
- **Dominio directo y dominio inverso**
  - **El dominio directo proporciona para cada nombre una dirección IP.**

Es el uso normal que le damos a Internet todos los días. Funciona exactamente igual que la agenda de contactos de tu móvil.

- **El dominio inverso proporciona para cada dirección IP un nombre**

Es crucial para la seguridad de las redes, para la configuración de servidores de correo electrónico (para evitar que tus emails lleguen a la carpeta de Spam) y para leer registros de actividad (*logs*) en sistemas operativos, ya que es más fácil analizar nombres que listas interminables de IPs.

- **16.172.in-addr.arpa**

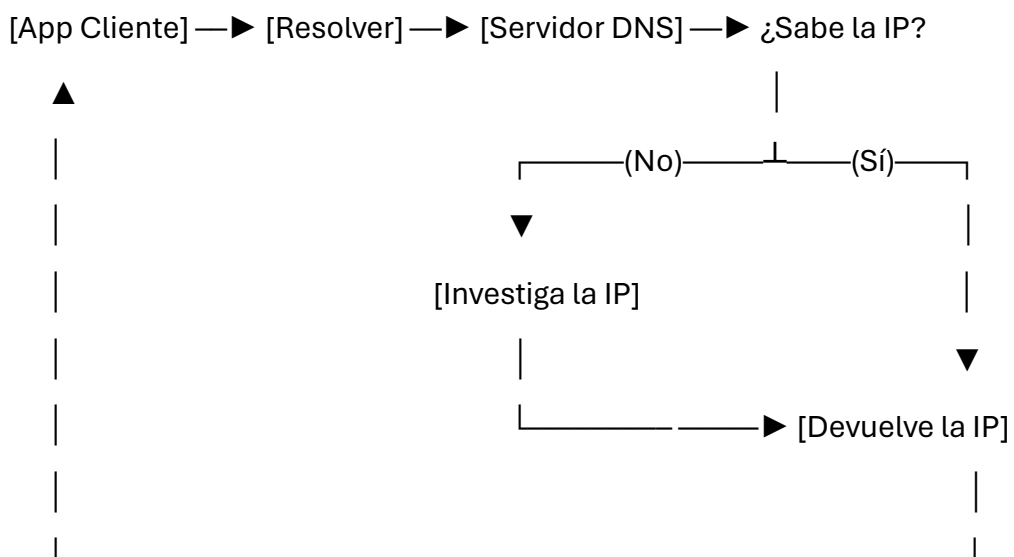
Para poder introducir una dirección IP dentro de la estructura jerárquica del DNS de forma que encaje, hay que darle la vuelta a los bloques de números (octetos).

- **Esquema de funcionamiento**

Se trata de mantener la información como una Base de Datos Distribuida. Las consultas al DNS se realizan en modo cliente-servidor:

Cuando una aplicación (cliente) quiere resolver un nombre (que no aparece en el fichero local), preguntará a un servidor DNS a través una biblioteca de consulta al DNS llamada resolver.

El servidor DNS investiga por su cuenta (si no sabe la IP de la máquina) y devuelve la IP pedida.



- **Resolución de nombres**

El proceso de resolución recursiva DNS ocurre en 4 saltos cuando tu servidor local no conoce la IP de un dominio:

- **Servidor Local:** Comprueba su memoria (*caché*). Si no tiene la IP, inicia la búsqueda.
- **Servidor Raíz:** No sabe la IP final, pero deriva la consulta al servidor que gestiona la extensión web (ej. los dominios .com).
- **Servidor TLD:** El servidor de los .com tampoco sabe la IP exacta, pero te dirige al servidor contratado por el dueño de ese dominio (ej. google.com).
- **Servidor Autoritativo:** Es el servidor final del propietario. Este sí tiene en su registro la IP exacta de la máquina (ej. www) y la devuelve para establecer la conexión.

- **Cachés en el servicio DNS**

Cuando un servidor, al realizar una búsqueda, aprende un dato que no sabía, lo guarda en una caché. Si vuelve a necesitar ese dato, lo saca de la caché en vez de volver a preguntar.

Los mapas de dominio especifican el tiempo que puede estar ese dato en una caché (ttl).

En algunos SO el resolver mantiene su propia caché con los resultados de búsquedas previas y algunas aplicaciones también lo hacen.

- **Registros DNS**

Representan el "mapa" o archivo de configuración que guarda el Servidor Autoritativo.

**Registros clave:** A (asocia nombre a IPv4), AAAA (asocia nombre a IPv6), CNAME (alias), MX (servidor de correo), y TXT (políticas y seguridad).

- **Registros de Dirección (Los más importantes):**

- **Registro A: Es el pilar del DNS.** Traduce directamente un nombre de dominio a una dirección IPv4 tradicional.

- **Registro AAAA:** Hace exactamente lo mismo que el A, pero para las direcciones IPv6.

- **Registros de Alias**

- **Registro CNAME (Canonical Name):** Sirve para crear alias o "apodos", apuntando un nombre hacia otro nombre (no hacia una IP).

- **Registros de Servicios y Seguridad**

- **Registro MX (Mail Exchange):** Le dice a Internet a qué servidor debe entregar los correos electrónicos.
- **Registro TXT (Text):** Originalmente era para dejar notas de texto legibles, pero hoy en día es vital para la seguridad.

*(Se usa para demostrar que eres el dueño del dominio (Google te pide añadir un TXT para verificarlo) y para políticas anti-spam como el SPF (que certifica qué servidores están autorizados a enviar emails en tu nombre para que no caigan en la carpeta de Spam)).*

- **Registros Administrativos**

- **Registro NS (Name Server):** Indica cuáles son los Servidores Autoritativos que mandan sobre un dominio.

*(Si compras el dominio en un sitio (ej. Namecheap) pero alojas la web en otro (ej. AWS o un VPS propio), usas los registros NS para delegar el control de la zona).*

- **Registro SOA (Start of Authority):** Es el "DNI" de la zona

*(DNS. Guarda información técnica indispensable: el email del administrador del dominio, cuándo fue la última vez que se actualizó y cada cuánto tiempo deben los servidores secundarios revisar si hay cambios).*

- **Diagnóstico y Protocolo ICMP**

El protocolo **ICMP** es el "mensajero" que reporta errores (destino inaccesible) y permite el diagnóstico a nivel de Capa de Red. De este dependen herramientas clave:

- **ping:** Usa mensajes ICMP *Echo Request* y *Echo Reply* para comprobar la latencia y ver si un equipo remoto responde.
- **tracert / traceroute:** Utiliza mensajes ICMP *Time Exceeded* (debido a la caducidad del TTL de los paquetes) para trazar y mostrar cada "salto" o router intermedio en el camino hacia el destino.

Es útil para diagnosticar problemas de red y rutas lentas.

- **Comando ping**

| Opción | Descripción                                                                                                                              | Ejemplo de uso           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| -t     | Envía pings indefinidamente hasta que pulses Ctrl + C.                                                                                   | ping -t 8.8.8.8          |
| -n     | Número de paquetes a enviar.                                                                                                             | ping -n 5 google.com     |
| -l     | Tamaño del paquete (buffer) en bytes.                                                                                                    | ping -l 1024 192.168.1.1 |
| -4     | Fuerza el uso del protocolo IPv4.                                                                                                        | ping -4 google.com       |
| -6     | Fuerza el uso del protocolo IPv6.                                                                                                        | ping -6 facebook.com     |
| -f     | Envía el paquete con el bit " <i>Don't Fragment</i> ". Útil para descubrir el MTU máximo de la red antes de que el paquete se fragmente. | ping -f -l 1472 8.8.8.8  |
| -w     | Tiempo de espera máximo para recibir respuesta ( <i>timeout</i> ) en milisegundos.                                                       | ping -w 2000 1.1.1.1     |

- **Comando tracert (Windows) / traceroute (Linux)**

| Opción        | Descripción                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| -d            | No resuelve nombres DNS (muestra solo IPs). Más rápido. |
| -h <max_hops> | Tiempo de espera en milisegundos para cada salto.       |

| Opción | Descripción  |
|--------|--------------|
| -4     | Fuerza IPv4. |
| -6     | Fuerza IPv6. |

○ **ICMP Internet Control Message Protocol**

ICMP es el “mensajero” de errores y diagnósticos de la red. Vive muy cerca de IP y le avisa cuando algo va mal (o simplemente para probar si todo va bien).

Sirve para reportar errores y diagnóstico y control.

Ping lo usa para ver si un host responde

tracert/traceroute lo usan para mostrar saltos.

Mensajes ICMP comunes:

- **Echo Request / Echo Reply** → comprobación de conectividad.
- **Destination Unreachable** → no se puede llegar al destino.
- **Time Exceeded** → el paquete agotó su TTL(time to live).
- **Redirect** → hay una mejor ruta (ojo: hoy casi no se usa por seguridad).